

```

a <- rexp(n = 100, rate = 1/5)
hist(a)

b <- rnorm(n = 100)
hist(b)

library(nortest)

# Análisis de normalidad
qqnorm(a)
qqline(a)

qqnorm(b)
qqline(b)

options(scipen=999)

# ¿Hay evidencia de que la distribución no sea normal?
# H0: La distribución es normal
# H1: La distribución no es normal

ad.test(a)
ad.test(b)

# Muestra n = 100 de una población exp(1/5)
a <- rexp(n = 50, rate = 1/5)
hist(a)

xraya <- mean(a)
xraya

# Suponiendo que conocemos el desvío poblacional
d.pob <- 3.96

confianza <- 0.95
alfa <- 1 - confianza

z <- qnorm(p = 1-alfa/2)
z

t <- qt(p = 1-alfa/2, df = n-1)
t

s <- d.pob
n <- 100
e = z * (s/sqrt(n))
e
xraya - e
xraya + e

# Estimación de la media con DescTools
library(DescTools)

# Inferencia sobre la media
MeanCI(x = a, sd = 3.96, conf.level = 0.95)
# Si no conozco el desvío
MeanCI(x = a)

# Inferencia sobre la proporción -----
x <- c(1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)
length(x)
table(x)

BinomCI(x = 9, n = 16)
BinomCI(x = 9, n = 16, method = "clopper-pearson") # (Si no se cumple  $n \cdot p > 5$ )

BinomCI(x = 3, n = 16, method = "clopper-pearson")
BinomCI(x = 3, n = 16)

```

```
# Inferencia sobre la varianza -----  
a <- rnorm(n=100)  
hist(a)  
ad.test(a)  
  
VarCI(a, method = "classic") %>% sqrt()
```